Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ***ИУК «Информатика и управление»***

КАФЕДРА ***ИУК6 «Защита информации»***

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ»

по дисциплине: «*Основы защиты информации*»

Выполнил: студент группы ИУК4-82Б _____ Губин Е.В.
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Проверил: _____ Корнеев А.А.
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Калуга, 2026

Цель работы: формирование практических навыков использования основы правовых знаний в сфере защиты информации.

Задачи:

1. Изучить конфигурацию и периметр безопасности рассматриваемого объекта защиты.
2. Выявить информационные ресурсы, относящиеся к интеллектуальной собственности.
3. Выявить информационные ресурсы, относящиеся к персональным данным.
4. Разработать комплекс мер по организации режима защиты интеллектуальной собственности и комплекс мер по организации режима защиты персональных данных.

Вариант 1 - Частное малое предприятие по сборке сигнализаций.

Формулировка задания:

1. Изучить документы, регламентирующие защиту интеллектуальной собственности и персональных данных.
2. Изучить конфигурацию и периметр безопасности рассматриваемого объекта защиты.
3. Выявить информационные ресурсы, относящиеся к интеллектуальной собственности.
4. Выявить информационные ресурсы, относящиеся к персональным данным.
5. Предложить комплекс мер по организации режима защиты интеллектуальной собственности и комплекс мер по организации режима защиты персональных данных на рассматриваемом объекте.
6. Оформить отчет по лабораторной работе.

Формулировка варианта:

В состав предприятия входят такие структурные подразделения как бухгалтерия, склад, руководство, размещающиеся в различных помещениях одного здания.

Технические средства: компьютеры используются во всех структурных подразделениях, локальная сеть (4 компьютера).

Организация использует такие программные продукты, как 1С:Бухгалтерия и 1С: Склад.

Информационные ресурсы: запчасти (закупаемые, на складе), поставщики, информация по потребителям, технологические карты, информация по сотрудникам, используемому оборудованию, бухгалтерия.

Ход выполнения работы

Документы, регламентирующие защиту интеллектуальной собственности.

Законодательство в области защиты информации включает в себя набор федеральных законов, указы президента, постановления правительства РФ, документы ФСБ/ФАПСИ, документы ФСТЭК/Государственной технической комиссии.

Основные законодательные акты, регламентирующие защиту интеллектуальной собственности:

- Гражданский кодекс РФ (часть IV) от 18.12.2006 №230-ФЗ – регулирует права на результаты интеллектуальной деятельности, включая программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, коммерческую тайну;
- О коммерческой тайне (Закон РФ №98-ФЗ от 29.07.2004, ред. от 11.07.2011) – устанавливает режим коммерческой тайны для сведений, имеющих коммерческую ценность;
- Об информации, информационных технологиях и о защите информации (Федеральный закон №149-ФЗ от 27.07.2006) – закрепляет общие положения о доступе к информации и ее защите;

- О государственной тайне (Закон РФ №5485-1-ФЗ от 21.06.1993, с изменениями) – определяет перечень сведений, составляющих государственную тайну.

Основные законодательные акты, регламентирующие защиту персональных данных:

- О персональных данных (Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006, ред. от 04.06.2014) – устанавливает порядок обработки персональных данных физических лиц;
- Постановление Правительства РФ №1119 от 01.11.2012 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Указ Президента РФ №188 от 06.03.1997 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
- Уголовный кодекс РФ (Закон РФ №63-ФЗ от 13.06.1996) – предусматривает уголовную ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконный оборот персональных данных.

Конфигурация и периметр безопасности рассматриваемого объекта защиты.

Объект защиты – частное малое предприятие по сборке сигнализаций.

В состав предприятия входят следующие структурные зоны:

- Бухгалтерия – рабочее место бухгалтера, где осуществляется ведение бухгалтерского учета предприятия с использованием программного продукта *1С:Бухгалтерия*;
- Склад – помещение для хранения комплектующих и запчастей, где ведётся учёт товаров и материалов с использованием программы *1С:Склад*;
- Руководство – рабочее место руководителя предприятия, где

осуществляется управление деятельностью организации, работа с документацией и информацией о поставщиках и клиентах;

- Рабочая зона сотрудников – рабочие места сотрудников, использующих компьютеры для работы с технологическими картами, информацией об оборудовании и заказах;
- Локальная вычислительная сеть предприятия – объединяет 4 компьютера, расположенных в бухгалтерии, на складе и у руководства.

Все компьютеры предприятия объединены в единую локальную сеть, обеспечивающую обмен данными между подразделениями. Сетевое взаимодействие осуществляется через сетевой коммутатор, который соединяет рабочие станции.

Доступ к сети Интернет осуществляется через маршрутизатор, обеспечивающий подключение локальной сети предприятия к внешним информационным ресурсам.

Основные информационные ресурсы предприятия включают:

- информацию о закупаемых запчастях;
- данные о складских запасах;
- сведения о поставщиках;
- информацию о клиентах (потребителях);
- технологические карты сборки сигнализаций;
- информацию о сотрудниках предприятия;
- сведения об используемом оборудовании;
- бухгалтерскую документацию и финансовые данные.

Периметр безопасности объекта защиты включает:

- внутреннюю локальную сеть предприятия;
- рабочие станции сотрудников;
- программные системы учета (1С:Бухгалтерия, 1С:Склад);
- базы данных предприятия;
- сетевое оборудование (коммутатор, маршрутизатор);

- доступ в сеть Интернет.

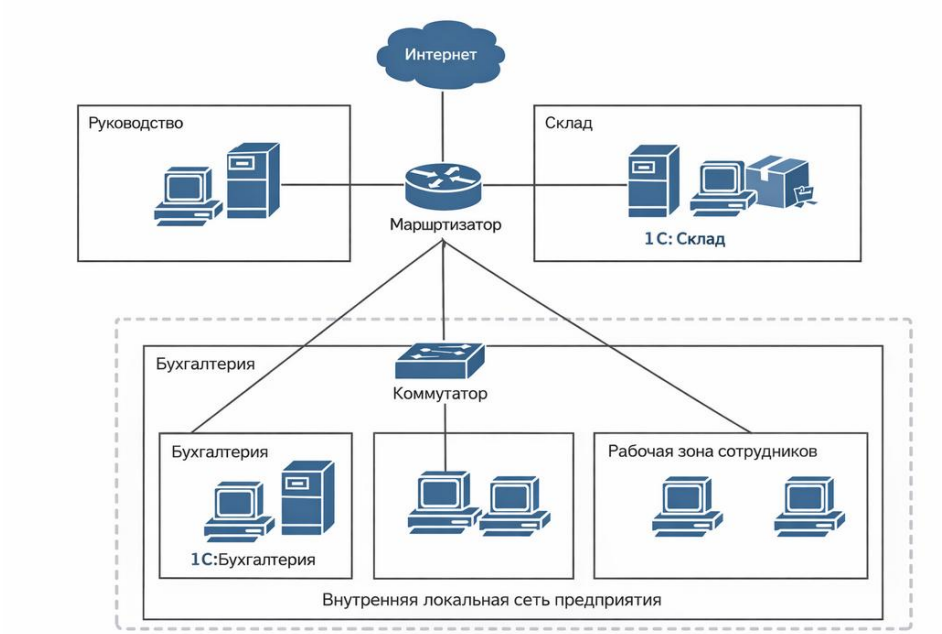

Рисунок 1 – Конфигурация и периметр безопасности объекта защиты

Информационные ресурсы, относящиеся к персональным данным и интеллектуальной собственности

Таблица 1 – Информационные ресурсы

Вид собственности	**Информационные ресурсы**	**Пользователи**	**Описание**
Персональные данные	Информация по сотрудникам	Директор, завучи, отдел кадров/секретарь, бухгалтерия	ФИО, должность, паспортные данные, СНИЛС/ИНН (при наличии в учёте), адрес/телефон, трудовые договоры, приказы, табели, сведения о зарплате (для бухгалтерии)
	Информация по обучающимся	Директор, завучи, учебная часть/секретарь, классные руководители/кураторы (в пределах групп)	ФИО, дата рождения, паспорт/свидетельство, адрес, контакты, данные родителей (если применимо), приказы о зачислении/отчислении, личные дела

Продолжение таблицы 1

Вид собственности	**Информационные ресурсы**	**Пользователи**	**Описание**
	Успеваемость и посещаемость	Преподаватели, кураторы, завучи, студенты	Оценки, результаты аттестаций, ведомости, журналы, данные посещаемости, замечания/характеристики (если ведутся)
	Данные пропускной системы (турникет)	Охрана/вахта, администрация (ответственный), ИТ-ответственный	Идентификатор электронного ключа/карты, ФИО владельца, права доступа, журнал проходов (время/дата)
Интеллектуальная собственность	Методические материалы по предметам	Преподаватели, методист/завучи, администрация	Авторские рабочие программы, презентации, разработки уроков, задания, лабораторные, конспекты (иногда уникальные материалы)
	База тестов/контрольных материалов	Преподаватели, завучи/методист	Банки тестов, билеты, контрольные, материалы промежуточной/итоговой аттестации (ограниченный доступ)
	Электронные учебные курсы/материалы (если используются)	Преподаватели, обучающиеся (в рамках обучения), администратор системы	Контент курсов, файлы, задания, структуры модулей, результаты выполнения (контент — ИС, результаты — часто ПДн)
	Сайт техникума (контент и админ-доступ)	Ответственный за сайт, администрация, ИТ-специалист	Структура сайта, тексты/документы, фото/материалы, учетные записи админ-панели, резервные копии сайта

Комплекс мер по организации режима защиты интеллектуальной собственности и комплекс мер по организации режима защиты персональных данных на рассматриваемом объекте

Возможные угрозы для предприятия:

- Несанкционированный доступ к бухгалтерской информации предприятия;
- Несанкционированный доступ к базе данных поставщиков и клиентов;
- Утечка технологических карт сборки сигнализаций, представляющих интеллектуальную собственность предприятия;
- Несанкционированное копирование информации о складских запасах и поставщиках;
- Вирусные атаки и заражение компьютеров вредоносным программным обеспечением через Интернет или съёмные носители;
- Потеря данных вследствие технических сбоев оборудования;
- Несанкционированное копирование данных на внешние носители;
- Утечка персональных данных сотрудников предприятия;
- Нарушение целостности баз данных программ 1С.

Комплекс мер по защите интеллектуальной собственности:

- Разработка и утверждение локального нормативного акта о защите интеллектуальной собственности предприятия;
- Определение перечня сведений, относящихся к интеллектуальной собственности предприятия (технологические карты сборки сигнализаций, база поставщиков, структура производственного процесса);
- Ограничение доступа сотрудников к технологической документации и служебной информации в соответствии с их должностными обязанностями;
- Разграничение прав доступа в программных продуктах 1С:Бухгалтерия

и 1С:Склад;

- Хранение технологических карт и других служебных документов на защищённых компьютерах локальной сети;
- Регулярное резервное копирование технологической и служебной информации;
- Ограничение использования съёмных носителей информации на рабочих компьютерах;
- Установка лицензионного антивирусного программного обеспечения и регулярное обновление антивирусных баз;
- Использование межсетевого экрана для защиты локальной сети предприятия;
- Заключение с сотрудниками соглашений о неразглашении коммерческой информации.

Комплекс мер по защите персональных данных:

- Разработка и утверждение политики обработки персональных данных в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Назначение ответственного лица за организацию обработки и защиту персональных данных;
- Получение письменного согласия сотрудников на обработку их персональных данных;
- Разграничение прав доступа к информации о сотрудниках и клиентах предприятия;
- Хранение персональных данных преимущественно в пределах локальной сети предприятия;
- Использование сложных паролей на рабочих компьютерах (не менее 8 символов);
- Регулярное обновление антивирусного программного обеспечения;
- Регулярное резервное копирование баз данных бухгалтерии и

информации о сотрудниках;

- Ограничение физического доступа к компьютерам бухгалтерии и руководства;
- Проведение инструктажа сотрудников по вопросам защиты информации и персональных данных.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были сформированы практические навыки использования основы правовых знаний в сфере защиты информации.